关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F037 对数恒等式

二级结论

条件

条件 1（底数要求）：

$a > 0$，$a \neq 1$。

条件 2（真数要求）：

$N > 0$。

结论

结论一（指对恒等）：

直观描述： 指数运算与对数运算相互抵消，结果等于真数。

$$a^{\log_a N} = N$$

推广结论（指对互化）：

直观描述： 根据恒等式可得对数与指数之间的互化形式。

$$\log_a(a^x) = x$$

理解说明

一句话直觉 指数和对数互为逆运算，恒等式就是两者直接抵消的结果，正如加法和减法、乘法和除法的关系一样。

核心拆解

要点一（指数结构）：

形式为 a 的某次方，此次数恰好是对数 $\log_a N$。

要点二（对数定义）：

$\log_a N$ 的含义是以 a 为底 N 的对数，即 a 的多少次幂等于 N。

要点三（底数一致）：

指数底数与对数底数相同（均为 a），是同底嵌套，才能抵消。

几何本质（反函数性质） 函数 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 互为反函数，图象关于直线 $y = x$ 对称。恒等式 $a^{\log_a N} = N$ 正是反函数复合后回到自身的体现。

代数意义（互逆运算） 指数运算与对数运算互为逆运算，恒等式是从代数上消除对数或指数的重要工具，常用于化简含指对嵌套的表达式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高考定位）

- **考法一（直接求值）**：计算形如 $2^{\log_2 3}$ 的数值，直接应用恒等式得 3。
- **考法二（解方程）**：方程中出现 $a^{\log_a f(x)}$，可用恒等式化简为 $f(x)$，再求解。
- **考法三（指对转化）**：将对数方程转化为指数方程，或反之，利用恒等式消元。

顿悟点 核心是底数必须相同，遇到指数与对数嵌套时，先检查底数是否相同，若相同则可直接消去指对，得到真数。这是指对运算最常用的化简套路。

使用场景

- **场景一（对数计算）**：计算 $3^{\log_3 7}$ 之类的数值，直接得出 7。
- **场景二（方程求解）**：如 $5^{\log_5(2x-1)}=8$，先化简为 $2x-1=8$，再解。
- **场景三（函数变换）**：将复合函数 $f(x)=a^{\log_a g(x)}$ 简化为 $g(x)$，但需注意定义域。

证明

思路提示 从对数定义出发，将对数形式还原为指数形式，然后代入恒等式的指数位置即可得证。

正式推导

步骤一（变量代换）：

令 $t=\log_a N$，则 t 是一个实数。

$$t=\log_a N$$

理由：引入中间量 t，将原式中的对数部分变量化，便于运用定义。

步骤二（定义转化）：

根据对数的定义，$t=\log_a N$ 等价于 $a^t=N$。

$$a^t=N$$

理由：对数的定义：若 $a>0$，$a\neq 1$ 且 $N>0$，则 $\log_a N$ 是唯一实数 t 使得 $a^t=N$。

步骤三（代入回代）：

将 $t=\log_a N$ 代入 $a^{\log_a N}$，得 $a^{\log_a N}=a^t$。

$$a^{\log_a N}=a^t$$

理由：指数表达式中的指数部分直接用 t 替换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（得出结论）：

由 $a^t = N$，故 $a^{\log_a N} = N$。

$$a^{\log_a N} = N$$

理由：等量代换，将 a^t 替换为 N，即得恒等式。

结论回扣 以上证明只依赖对数的定义，步骤清晰，一步一换，最终验证恒等式 $a^{\log_a N} = N$ 成立，说明指数与对数互为逆运算。

典型例题

例 1（基础） 题目： 计算 $2^{\log_2 3}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别底数）：

观察底数：指数底数为 2，对数底数也为 2，底数相同且符合条件。

理由：要求 $a > 0$，$a \neq 1$，$N > 0$，这里 $a = 2$，$N = 3$ 均满足。

第二步（套用公式）：

由恒等式 $a^{\log_a N} = N$，得 $2^{\log_2 3} = 3$。

理由：直接代入 $a = 2$，$N = 3$。

第三步（给出答案）：

故结果为 3。

理由：恒等式成立，计算结束。

关键结论： $\boxed{2^{\log_2 3} = 3}$。

例 2（稍变形） 题目： 计算 $9^{\log_3 5}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（底数变形）：

将 9 写成 3^2，则 $9^{\log_3 5} = (3^2)^{\log_3 5} = 3^{2\log_3 5}$。

理由：利用幂的乘方运算法则：$(a^m)^n = a^{mn}$。

第二步（指数处理）：

利用对数性质，$2\log_3 5 = \log_3(5^2) = \log_3 25$。

$$3^{2\log_3 5} = 3^{\log_3 25}$$

理由：对数运算法则：$n\log_a M = \log_a(M^n)$。

第三步（套用恒等式）：

由恒等式，$3^{\log_3 25} = 25$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：底数均为 3，真数 $25>0$，符合条件。

关键结论： $\boxed{9^{\log_3 5}=25}$。

例 3（综合应用） 题目： 解方程 $2^{\log_2(x^2-3x+2)}=4$。**解题步骤：**

第一步（恒等化简）：

左边指数底数与对数底数相同，若 $x^2-3x+2>0$，则恒等式成立，得 $2^{\log_2(x^2-3x+2)}=x^2-3x+2$。

理由：恒等式 $a^{\log_a N}=N$ 要求 $N>0$，此处 $N=x^2-3x+2$。

第二步（转化方程）：

原方程化为 $x^2-3x+2=4$，整理得 $x^2-3x-2=0$。

理由：利用恒等式消去指数与对数。

第三步（解二次方程）：

解 $x^2-3x-2=0$，得 $x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$。

理由：一元二次方程求根公式。

第四步（检验定义域）：

验证 x 是否满足 $x^2-3x+2>0$。因为 $x^2-3x+2=4>0$，所以两个解都满足条件。

理由：原方程中的对数要求真数大于 0，必须检验，避免增解。

关键结论： 方程的解为 $\boxed{x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2}}$。

易错提醒

易错点一（底数条件）

忽略 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 的条件，错误地使用恒等式，例如认为 $(-2)^{\log_{-2}3}$ 有意义或得到 3。

正确理解（条件要求）：

恒等式仅对 $a>0$，$a\neq 1$ 且 $N>0$ 成立，任何不满足条件的情况都不能直接套用。

错因分析（定义不清）：

对数的底数必须为正且不等于 1，否则对数无定义。错误源于对对数定义的忽视。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（底数相同）

认为 $4^{\log_2 3}$ 可以直接等于 3，混淆了底数必须相同的前提。

正确理解（同底要求）：

只有指数底数与对数底数一样时，才能使用恒等式 $a^{\log_a N}=N$。$4^{\log_2 3}$ 的指数底是 4，对数底是 2，不能直接抵消。

错因分析（盲目类比）：

看到指数和对数嵌套就误以为恒成立，忽视了底数一致性。需先统一底数或使用其他方法变形。

易错点三（定义域忽略）

在方程或不等式中使用恒等式化简时，不检验真数大于 0，导致结果错误或增解。例如 $2^{\log_2(x-1)}=3$ 直接得 $x-1=3$，$x=4$，未检查 $x-1>0$。但若 $2^{\log_2 x}=-2$，左边恒为正，无解，需检查。

正确理解（定义域先行）：

使用恒等式前必须确认真数大于 0，否则等式左边无意义，恒等式不成立。

错因分析（忽略前提）：

恒等式成立依赖于真数大于 0；学生容易着眼于代数变形而忘记隐含条件，解题时需先写定义域或最后检验。

结论小结

一句话核心 当指数底数与对数底数相同（均为 a 且符合条件）时，指数与对数可以相互抵消，即 $a^{\log_a N}=N$。

使用条件

- **条件 1（底数要求）：** $a>0$，$a\neq 1$。
- **条件 2（真数要求）：** $N>0$。
- **条件 3（同底条件）：** 指数底与对数底完全相同。

关键提醒

- **易错点（定义域优先）：** 总是先检查真数 $N>0$，再使用恒等式。
- **检查项（底数一致）：** 使用前必须核对指数与对数的底数是否相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料